



深圳市天兴诚科技有限公司  
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

---

# 华彬数智工厂 V3. 23. 0

## 测试报告

2025 年 12 月 08 日

---

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室    T: 0755-28710605    F: 0755-28218951  
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



## 目录

|    |                       |    |
|----|-----------------------|----|
| 一、 | 概述 .....              | 2  |
| 1. | 编写目的 .....            | 2  |
| 2. | 项目简介 .....            | 2  |
| 3. | 测试时间、地点、人员、版本安排 ..... | 2  |
| 4. | 测试环境 .....            | 2  |
| 二、 | 分析报告 .....            | 2  |
| 1. | 测试结论 .....            | 2  |
| 2. | 测试范围 .....            | 3  |
| 3. | 测试结果分析 .....          | 11 |
|    | Bug 问题汇总 .....        | 11 |
| 5. | 缺陷等级描述 .....          | 11 |



## 一、概述

### 1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

### 2. 测试时间、地点、人员、版本安排

| 测试时间                  | 测试地点  | 测试人员      | 测试版本         |
|-----------------------|-------|-----------|--------------|
| 2025/12/01-2025/12/08 | 天兴诚总部 | 张凯、高维、梁东富 | 数智工厂 V3.23.0 |

### 3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：数智工厂小程序体验版

## 二、分析报告

### 1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.23.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



## 2. 测试范围

| 一级模块 | 模块          | 主要功能点                                                                                                                                                 | 测试结论 |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 质量管理 | 质量跟踪检测      | 重合性 枚举值改为 重合/不重合                                                                                                                                      | 测试通过 |
|      | 国标微生物检验报告   | 1、LST 肉汤大肠杆菌 27℃，48h 改为 LST 肉汤大肠杆菌 37℃，48h<br>2、根据检验日期自动出统计日期，同一行均为一致的统计日期：PCA+2 天，RBM+5 天，LST<br>3、LST 肉汤大肠杆菌 37° C，24h+1 天，LTS 肉汤大肠杆菌 37° C，48h+2 天 | 测试通过 |
|      | 通用-开机确认单    | 开机前卷封检测增加“无需执行”按钮                                                                                                                                     | 测试通过 |
|      | 卷封投影仪校准记录   | 误差保留四位小数，不足时自动补 0                                                                                                                                     | 测试通过 |
|      | CIP 灌装间卫生检查 | 增加“一键合格”按钮                                                                                                                                            | 测试通过 |
|      | 通用-开机确认单    | 需要在 UV 后增加（271.5nm）                                                                                                                                   | 测试通过 |
|      | 通用-停机检测     | CIP 前增加产品卷封质量，需要支持无需检测功能，CI02 和柠檬酸都一样                                                                                                                 | 测试通过 |
|      | 定期 CIP 检测   | 需要在 UV 后增加（271.5nm）                                                                                                                                   | 测试通过 |
|      | 半成品检测单      | 1、增加线别搜索<br>2、糖度录入 123 就能显示 12.3、ph 录入 350 就能有 3.50，UV 输入 360，就能自动 0.360                                                                              | 测试通过 |
|      | 工序控制检验报告    | 糖度录入 123 就能显示 12.3、ph 录入 350 就能有 3.50，液位输入 2511，就显示 251.1，红牛内压输入 32 就显示-0.032，战马输入 21 就显示 0.21                                                        | 测试通过 |
|      | 成品申请单       | 1、列表/基础信息中需要能显示产品批次，根据明细中去重用“/”拼接；<br>2、列表/基础信息中需要能显示批号，根据明细中去重用“/”拼接；<br>3、列表支持产品批次和批号查询条件，模糊查询                                                      | 测试通过 |
|      | 香精入厂检验报告    | 支持单据提交/审核后仍能提交附件                                                                                                                                      | 测试通过 |
|      | 原料其他检验申请单   | 1、申请信息增加“名称”字段显示，内容根据所选原厂批次自动带入；<br>2、增加附件上传和下载功能，支持提交和审核以后也能上传下载                                                                                     | 测试通过 |
|      | 灭菌锅生物性能验证   | “温度”需改名为“培养温度”                                                                                                                                        | 测试通过 |
|      | 顶盖/底盖检验报告   | 1、检验信息批量录入中取消“模具号”；只针对湖北基地；<br>2、基础信息增加供应商字段；                                                                                                         | 测试通过 |



|                |                                                                                                    |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VB12 称重记录      | VB12 称重记录电子秤称重信息与称量记录位置不能平行，无法同步查看数据，需在“基础信息、领用信息”与“称量记录”中间增加进度条，便于实时观察数据是否能够正常上传及准确性              | 测试通过 |
| 理化及微生物检测报告     | 1、将“微生物指标检验员”改为“微生物操作”、“微生物助手”两个字段，均设定为必填项；<br>2、内压结果异常时在输入完毕以后增加异常提醒                              | 测试通过 |
| 香精入厂检测报告       | 增加“供应商”字段，有仓储创建时传值<br>香精留样单位为“g”表述错误，调整为“毫升”                                                       | 测试通过 |
| 湖北-空罐卷封检验报告    | 项目显示顺序需要按下图，罐内径放到翻边尺寸后面                                                                            | 测试通过 |
| 湖北-样品检验报告      | 1、检验时间取消默认；2、基础信息-取样量：隐藏掉                                                                          | 测试通过 |
| 理化及微生物检验报告     | 净含量、重量任意一项复检，另一项数据也同步复检                                                                            | 测试通过 |
| 成分分析检验报告       | 可溶性固形物、pH、ABS 任意一项复检，另外两项数据也需要同步复检                                                                 | 测试通过 |
| 成品卷封检验报告       | 复检检验项目联动（参考原材料卷封）：当“选接长度、选接率、盖钩顶隙、罐钩顶隙”其中一个不合格时，触发复检需要“宽度、身钩长度、盖钩长度、选接长度、选接率、厚度、盖钩顶隙、罐钩顶隙”8个项目一起复检 | 测试通过 |
| PH 计校准         | 需修改：校准液 1、校准液 2 只需保留小数点后两位，斜率只需保留小数点一位                                                             | 测试通过 |
| 福建-铅和砷的原始测定记录表 | 检验信息部分显示字段和样式调整为跟其他基地保持一致                                                                          | 测试通过 |
| 空气沉降报告         | 生产状态开放给福建基地也显示                                                                                     | 测试通过 |
| 成品返工单          | 奥瑞金签字取消必填校验                                                                                        | 测试通过 |
| 理化及微生物检测报告     | “大肠杆菌”“细菌总数”更改为“大肠菌群”“菌落总数”，自定义配置和标准值配置的名称也要改变                                                     | 测试通过 |
| 福建-手部涂抹检验记录    | 将检出结果细菌总数更改为大肠菌群                                                                                   | 测试通过 |
| 定期 CIP 检验报告    | 增加自定义模板导出                                                                                          | 测试通过 |
| 接触面涂抹实验        | 1、清洁状态：福建基地 改为跟广东一样只有空罐才录入；<br>2、采样项目：枚举值“灌装阀”改为“灌装阀 1”和“灌装阀 2”两个枚举值<br>3、采样来源：隐藏不显示               | 测试通过 |
| 福建-化验员指模微生物报告  | 检验项目增加“大肠菌群”                                                                                       | 测试通过 |
| 每周食品安全排查       | 上周食品安全风险问题分录也增加“来源”字段：（枚                                                                           | 测试通过 |



|      |           |                                                                                                                                                                                                                               |      |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | 报告        | 举值：日自查、部门周排查、公司级周排查)                                                                                                                                                                                                          |      |
|      | VB12 库存明细 | 增加“标记异常”和“解除异常”功能                                                                                                                                                                                                             | 测试通过 |
| 仓储管理 | 备件领用单     | 湖北无人仓对接接口<br>新增字段信息用于对接湖北备件库<br>列表增加“打印选中详情”功能                                                                                                                                                                                | 测试通过 |
|      | 使用地点      | 基础设置使用地点增加标签字段                                                                                                                                                                                                                | 测试通过 |
|      | 成品仓库      | 新增面积和理论库容字段                                                                                                                                                                                                                   | 测试通过 |
|      | 库存查询      | 按照物料显示                                                                                                                                                                                                                        | 测试通过 |
|      | 出入库明细-    | 成品批次升降序排序                                                                                                                                                                                                                     | 测试通过 |
|      | 成品入库      | 打码校准操作日志                                                                                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|      | 调拨单       | 记录导入采购单号<br>如果有选择从采购单导入，则记录下该单号信息，便于后续排查问题<br>涉及影响界面 新增/编辑/详情                                                                                                                                                                 | 测试通过 |
|      | 原料入库送检记录  | <顶盖送检>增加推送供应商                                                                                                                                                                                                                 | 测试通过 |
|      | 原料入库送检记录  | <空罐送检>增加自动选择产线规则<br>广东、贵州、福建基地，空罐编码都是 第 4 位 是产线<br>示例编码：1235259240-001 ， 1235259240 批次总长度 10 位，第 4 位数字 5 表示 5 线<br>湖北空罐编码是第 9 位为产线<br>例编码：142572539A-001，142572539A-001 批次总长度 10 位，第 9 位数字 9 表示 9 线<br>参考：可采用 包号-往前倒数位数来做判断规则 | 测试通过 |
|      | 原料入库送检记录  | <香精送检>推送增加供应商<br>推送到品质单据上的供应商中<br>导入数据提示语更新                                                                                                                                                                                   | 测试通过 |
|      | 库存总表/明细   | 更新导出模板，增加缺失字段<br>需要注意总表导出的内部批次和原厂批次规则                                                                                                                                                                                         | 测试通过 |
|      | 原料入库冲销单   | 选择库存时默认可用数量                                                                                                                                                                                                                   | 测试通过 |
|      | 货品管理      | 新增打印模板 70*40<br>同资产档案打印弹窗选择尺寸<br>模板样式：公司名称、编码、名称、规格<br>1、公司名基地切换<br>2、编码=条码、名称=名称/物料描述、规格=规格型号<br>3、字段打印都预留两行，过长换行显示，超过 2 行后省略                                                                                                | 测试通过 |
|      | 特种设备人员    | 文案修改为：特种设备安全管理架构                                                                                                                                                                                                              | 测试通过 |
|      | 库存明细/总表   | 【库存明细报表】<br>筛选：“编码+名称”，下拉框，支持编码和名称搜                                                                                                                                                                                           | 测试通过 |



|        |            |                                                                                                                                                                 |      |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |            | 索，选中后的效果可不变<br>列表：仓库字段按“编码+名称”显示<br>【库存总表】同明细规则                                                                                                                 |      |
|        | 入库检查表      | 消息通知增加跳转链接                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|        | 采购入库冲销     | 由原料入库冲销调整而来的功能                                                                                                                                                  | 测试通过 |
|        | 供应商管理      | 新增状态启用/禁用                                                                                                                                                       | 测试通过 |
|        | 采购订单       | 物料和供应商状态禁用的不可选择<br>1、供应商和货品，只可以选择到的状态是开启状态的数据<br>2、其他影响：该变更影响导入模板提示、选择的搜索                                                                                       | 测试通过 |
|        | 出入库明细报表    | 各类型单据增加跳转链接，可跳转到对应单据详情页                                                                                                                                         | 测试通过 |
| 人事行政管理 | 培训月报       | 培训设置-培训记录月度汇总规则<br>培训学时统计<br>培训月报<br>培训月报-详情页<br>培训月报-待审批<br>培训月报-操作日志<br>培训月报-配置审批流<br>培训月报-待审批/抄送/驳回                                                          | 测试通过 |
|        | 优化合集       | 综合和标准工时审批新增岗位条件<br>(广东、福建)非生产性维修提交费用审核需支持上传图片<br>多能工-新增笔试和实操成绩<br>培训记录-导出表格新增字段<br>综合工时绩效表去除待提交状态<br>数据权限控制<br>关键事件数据权限控制<br>培训计划<br>培训记录<br>综合工时绩效表<br>标准工时绩效表 | 测试通过 |
|        | 员工职业证照     | 1、证照名称支持筛选，可多选<br>2、支持列表选择导出                                                                                                                                    | 测试通过 |
|        | 证照借阅查阅提报申请 | 新增单据                                                                                                                                                            | 测试通过 |
|        | 员工职业证照     | 关联“证照类型”                                                                                                                                                        | 测试通过 |
|        | 物料单号报表     | 固定的类型默认展示                                                                                                                                                       | 测试通过 |
| 财务管理   | 事故报告调查处理表  | 新增单据                                                                                                                                                            | 测试通过 |
| 安全管理   | 事故事件登记     | 新增字段事故类型                                                                                                                                                        | 测试通过 |



|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         | 特种设备台账    | 增加种类和人员选择方式                                                                                                                                                                                                                                                 | 测试通过 |
|         | 专项检查计划执行  | 检查时支持添加文件                                                                                                                                                                                                                                                   | 测试通过 |
| 设备管理    | 广东正式-清除仪表 | 删除旧电表的采集配置数据                                                                                                                                                                                                                                                | 测试通过 |
|         | 设备特殊单据    | 支持“Admin”账号删除“停用/作废”的单据                                                                                                                                                                                                                                     | 测试通过 |
|         | 停机误时维修单   | “已作废”状态                                                                                                                                                                                                                                                     | 测试通过 |
|         | 自主点检报修单   | “已作废”状态                                                                                                                                                                                                                                                     | 测试通过 |
|         | 设备保养计划    | “停用”状态                                                                                                                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|         | 水暖工交接班    | 增加上传图片                                                                                                                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|         | 设备单据      | “已完成”状态支持反审，并固定“操作”列涉及到更换备件扣数量的，“是否更换备件”为“是”的情况下，不允许反审!!                                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |
|         | 设备物联监控    | 新增单据                                                                                                                                                                                                                                                        | 测试通过 |
|         | 生产周期问题    | 新增单据                                                                                                                                                                                                                                                        | 测试通过 |
|         | 燃气表抄表明细   | 湖北燃气表通过硬件点位采集，需要特殊处理<br>标况累积量 m <sup>3</sup> = HB-1-1-66-1<br>工况累积量 m <sup>3</sup> = HB-1-1-66-2<br>标况瞬时量 m <sup>3</sup> /h = HB-1-1-66-3<br>工况瞬时量 m <sup>3</sup> /h = HB-1-1-66-4<br>温度℃ = HB-1-1-66-6<br>压力 KPa = HB-1-1-66-5                             | 测试通过 |
|         | 仪表月报表     | 数据明细适配报表                                                                                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |
|         | 能耗班次统计    | 数据明细适配报表                                                                                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |
|         | 能耗周期统计>   | 数据明细适配报表                                                                                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |
|         | 能耗日报表     | 数据明细适配报表                                                                                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |
|         | 基地各项能源统计表 | 数据明细适配报表                                                                                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |
|         | 能源层级统计报表  | 数据明细适配报表                                                                                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |
| 生产管理-广东 | 称配流程      | 1. 配方箱（指关联了配方的盛料桶）<br>① 配方箱信息：日期、配方箱号、VB12、产品名称、车间、产线、状态、来源单据、使用单据<br>② 配方箱配方信息：名称、条码、重量（g）、称量日期、称量人、配方箱号、内部批次、原厂批次、供应商、领料日期、状态<br>2. 配方桶（指关联了配方的香精桶）<br>① 配方桶信息：日期、配方桶号、产品名称、车间、状态、来源单据、使用单据<br>② 配方桶配方信息：名称、条码、重量（kg）、称量人、称量日期、配方桶号、内部批次、原厂批次、供应商、领料日期、状态 | 测试通过 |



|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |           | <p>注：状态（0 称料间、1 可用、2 已用、3 退库中、4 待处理、5 报废中、6 已报废、7 待分配）；</p> <p>“已用”状态下的箱、桶在配料工序记录处的投料员签字后释放；</p> <p>“已报废”状态下的桶，报废完成时则直接释放桶。</p>                                                                                                                                     |      |
|  | 盛料桶投料     | <p>单据完成后，同步生成【配方箱信息】、【配方箱配方信息】</p> <p>只能使用【配料工序记录】处释放了的配方箱号。填入失焦时校验配方箱是否释放，未释放则直接提示：“xx、xx 配方箱号未释放”，同时清空所填入的内容增加“使用顺序”。勾选的物料必须填写使用顺序（自然数），库存按照“使用顺序”扣除库存增加“预计配方数”，取所选物料库存除以标准重量，保留2位小数（第二位小数后直接截断，不用四舍五入）</p> <p>使用顺序增加“使用顺序”。勾选的物料必须填写使用顺序（自然数），库存按照“使用顺序”扣除库存</p> | 测试通过 |
|  | 复合香精使用记录  | <p>单据完成后，同步生成【配方箱信息】、【配方箱配方信息】</p> <p>只能使用【配料工序记录】处释放了的配方箱号。填入失焦时校验配方箱是否释放，未释放则直接提示：“xx、xx 配方箱号未释放”，同时清空所填入的内容增加“使用顺序”。勾选的物料必须填写使用顺序（自然数），库存按照“使用顺序”扣除库存增加“预计配方数”，取所选物料库存除以标准重量，保留2位小数（第二位小数后直接截断，不用四舍五入）</p> <p>使用顺序增加“使用顺序”。勾选的物料必须填写使用顺序（自然数），库存按照“使用顺序”扣除库存</p> | 测试通过 |
|  | 配料工序记录    | <p>盛料桶选择【配方箱信息】中状态为“可用”的配方箱（状态直接调整成“已用”）。放料员签字后释放出配方箱（即盛料桶）</p> <p>复合香精选择【配方桶信息】中状态为“可用”的配方桶（状态直接调整成“已用”）。放料员签字后释放出配方桶（即香精桶）</p>                                                                                                                                    | 测试通过 |
|  | 配方箱、配方桶退库 | <p>根据退库类型同步更改【配方箱信息】、【配方箱配方信息】、【配方桶信息】、【配方桶配方信息】的状态①②③</p> <p>① 退库中：未完结的退库单据</p> <p>② 待处理：已完结的异常退库单据</p>                                                                                                                                                            | 测试通过 |



|  |         |                                                                                                                                                                                            |      |
|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |         | ③ 待分配：已完结的正常退库单据；异常退库的经过配方箱异常处理后的单据<br>退库类型选项中的“香精桶退库”调整成：配方桶退库<br>配方称量日期文案调整成：称量日期                                                                                                        |      |
|  | 异常配方箱处理 | ① 单据完成后调整【配方箱信息】、【配方箱配方信息】信息，状态从“待处理”到“待分配”<br>② 异常处理替换下来的物料单独储存（不要存储在仓库中）！！！！                                                                                                             | 测试通过 |
|  | 配方箱物料退库 | 页签（菜单）名称调整成：配方箱物料退库<br>注：只有配方箱中物料才需要退回<br>对接【异常配方箱处理】替换下来的物料，对其进行退库！！！！<br>退库重量文案调整成：退库重量（g），保留4位小数                                                                                        | 测试通过 |
|  | 配方箱物料报废 | 新增表单，支持配置审核流程（原来的【配方箱、香精桶物料报废】表单作废）<br>报废完成同步更新【配方箱信息】、【配方箱配方信息】<br>弹窗选择【异常配方箱处理】时遗留下来的物料（按实际重量报废）                                                                                         | 测试通过 |
|  | 配方桶物料报废 | 新增表单，支持配置审核流程（对接【配方桶信息】中状态为“待处理”的记录，对其中的物料进行报废）<br>单据未完成时，【配方桶信息】、【配方桶配方信息】状态为“报废中”<br>单据完成时，【配方桶信息】、【配方桶配方信息】状态为“已报废”，同时释放配方桶<br>弹窗选择【配方桶信息】中状态为“待处理”的配方桶（按实际重量报废）<br>选择完配方桶后带出称量日期、批次和重量 | 测试通过 |
|  | 配方箱分配   | 对接【配方箱信息】中状态为“待分配”的记录，将其重新分配到产线<br>单据完成后同步更新【配方箱信息】、【配方箱配方信息】状态为“可用”                                                                                                                       | 测试通过 |
|  | 配方桶分配   | 对接【配方桶信息】中可用状态为“待分配”的记录，将配方桶重新分配到车间<br>单据完成后同步更新【配方桶信息】、【配方桶配方信息】状态为“可用”                                                                                                                   | 测试通过 |
|  | 配方箱信息   | 新增表单，【盛料桶投料】完成后生成该单据                                                                                                                                                                       | 测试通过 |
|  | 配方箱配方信息 | 新增表单，【盛料桶投料】完成后生成该单据（记录配方箱中的配方信息，含VB12）                                                                                                                                                    | 测试通过 |
|  | 配方桶信息   | 新增表单，【复合香精称量记录】完成后生成该单据                                                                                                                                                                    | 测试通过 |



|         |               |                                                                                                                                                                              |      |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |               | <p>① 来源单据：对应【复合香精称量记录】中的单据编号</p> <p>② 使用单据：对应使用该配方桶的【配料工序】中的单据编号</p> <p>① 展示配方桶中的配方信息</p> <p>② 混批（多个批次）则多条展示</p>                                                             |      |
|         | 配方桶配方信息       | <p>新增表单，【复合香精称量记录】完成后生成该单据（记录配方桶中的配方信息）</p> <p>混批的配方也多条展示实时取对应配方桶号所在的【配方桶信息】的状态</p>                                                                                          | 测试通过 |
|         | 生产交接班         | <p>配料截至缸号增加输入框，用于记录剩余吨数，保留2位小数（非必填）</p> <p>增加封口机清洗（非必填）</p>                                                                                                                  | 测试通过 |
|         | 基地生产系统运行概况    | <p>数据来源：按生产日期实时汇总统计【生产交接班】已完成单据的入库量。区分普通型、强化型，支持修改（修改后【生产交接班】中数据变化时，会再次更新年累计产量和月实际产量）</p>                                                                                    | 测试通过 |
|         | 生产基地 KPI 考核指标 | 按生产日期实时汇总统计【生产交接班】数据，支持修改（修改后【生产交接班】中数据变化时，会再次更新此处的数据）                                                                                                                       | 测试通过 |
|         | 生产基地一般考核指标    | 按生产日期实时汇总统计【生产交接班】的数据，支持修改（修改后【生产交接班】中数据变化时，会再次更新此处的数据）                                                                                                                      | 测试通过 |
| 生产管理-福建 | 基地生产系统运行概况    | <p>数据来源：按生产日期实时汇总统计【生产交接班】已完成单据的入库量。区分普通型、强化型，支持修改（修改后【生产交接班】中数据变化时，会再次更新年累计产量和月实际产量）</p>                                                                                    | 测试通过 |
|         | 生产基地 KPI 考核指标 | 按生产日期实时汇总统计【生产交接班】数据，支持修改（修改后【生产交接班】中数据变化时，会再次更新此处的数据）                                                                                                                       | 测试通过 |
|         | 生产基地一般考核指标    | 按生产日期实时汇总统计【生产交接班】的数据，支持修改（修改后【生产交接班】中数据变化时，会再次更新此处的数据）                                                                                                                      | 测试通过 |
|         | 生产作业记录        | <p>新增“生产时间”。默认 480，支持修改</p> <p>配料截至缸号增加输入框，用于记录剩余吨数，保留2位小数（非必填）</p> <p>新增“封口机清洗”</p> <p>新增误时设备信息① 取【当班误时信息登记表】中设备误时、原材料误时、人员误时、运维误时、工艺误时、其他误时</p> <p>② 存在误时时才显示该表格，否则不显示</p> | 测试通过 |



|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |       | 注：【当班误时信息登记表】完成时，才更新此处的信息。没完成不要同步数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 生产管理-湖北 | 生产统计表 | <p>新增报表</p> <p>数据来源说明（普通 / 强化）</p> <p>一、车间</p> <p>1 当日数量：筛选日期当日的数据</p> <p>2 本月累计：筛选日期对应月份的累计数据</p> <p>3 本年累计：筛选日期对应年份的累计数据</p> <p>4 生产总计：截止当前的总计数据？</p> <p>二、湖北基地小计</p> <p>1 当日数量、本月累计、本年累计、生产总计：等于三个车间合计</p> <p>三、湖北 OEM</p> <p>1 当日数量、本月累计、本年累计：统一为 0.0000</p> <p>2 生产总计：</p> <p>四、湖北小计</p> <p>当日数量、本月累计、本年累计、生产总计：等于湖北基地小计、湖北 OEM 相加</p> <p>五、字段（取值来源于【生产作业记录】）</p> <p>空罐（空罐投入量）、生产缸数（配料缸数）、生产批量（）、实际产量（入库产品量）、合格品（合格品）、取样量（取样量）、废品量（工序废次品之和）、入库量（顶盖-投入量）、纸皮（纸皮-投入量）、热熔胶（热熔胶-投入量）、热缩膜（热缩膜-投入量）、封胶带（封胶带-投入量）、合格率（合格品/空罐投入量*100%，保留两位小数）</p> | 测试通过 |
| 生产管理-贵州 | 称配流程  | <p>1. 配方箱（指关联了配方的盛料桶）</p> <p>① 配方箱信息：日期、配方箱号、VB12、产品名称、车间、产线、状态、来源单据、使用单据</p> <p>② 配方箱配方信息：名称、条码、重量（g）、称量日期、称量人、配方箱号、内部批次、原厂批次、供应商、领料日期、状态</p> <p>2. 配方桶（指关联了配方的香精桶）</p> <p>① 配方桶信息：日期、配方桶号、产品名称、车间、状态、来源单据、使用单据</p> <p>② 配方桶配方信息：名称、条码、重量（kg）、称量人、称量日期、配方桶号、内部批次、原厂批次、供</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 测试通过 |



|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |           | <p>应商、领料日期、状态</p> <p>注：状态（0 称料间、1 可用、2 已用、3 退库中、4 待处理、5 报废中、6 已报废、7 待分配）；</p> <p>“已用”状态下的箱、桶在配料工序记录处的投料员签字后释放；</p> <p>“已报废”状态下的桶，报废完成时则直接释放桶。</p>                                                                                                                   |      |
|  | 盛料桶投料     | <p>单据完成后，同步生成【配方箱信息】、【配方箱配方信息】</p> <p>只能使用【配料工序记录】处释放了的配方箱号。填入失焦时校验配方箱是否释放，未释放则直接提示：“xx、xx 配方箱号未释放”，同时清空所填入的内容增加“使用顺序”。勾选的物料必须填写使用顺序（自然数），库存按照“使用顺序”扣除库存增加“预计配方数”，取所选物料库存除以标准重量，保留2位小数（第二位小数后直接截断，不用四舍五入）</p> <p>使用顺序增加“使用顺序”。勾选的物料必须填写使用顺序（自然数），库存按照“使用顺序”扣除库存</p> | 测试通过 |
|  | 复合香精使用记录  | <p>单据完成后，同步生成【配方箱信息】、【配方箱配方信息】</p> <p>只能使用【配料工序记录】处释放了的配方箱号。填入失焦时校验配方箱是否释放，未释放则直接提示：“xx、xx 配方箱号未释放”，同时清空所填入的内容增加“使用顺序”。勾选的物料必须填写使用顺序（自然数），库存按照“使用顺序”扣除库存增加“预计配方数”，取所选物料库存除以标准重量，保留2位小数（第二位小数后直接截断，不用四舍五入）</p> <p>使用顺序增加“使用顺序”。勾选的物料必须填写使用顺序（自然数），库存按照“使用顺序”扣除库存</p> | 测试通过 |
|  | 配料工序记录    | <p>盛料桶选择【配方箱信息】中状态为“可用”的配方箱（状态直接调整成“已用”）。放料员签字后释放出配方箱（即盛料桶）</p> <p>复合香精选择【配方箱信息】中状态为“可用”的配方桶（状态直接调整成“已用”）。放料员签字后释放出配方桶（即香精桶）</p>                                                                                                                                    | 测试通过 |
|  | 配方箱、配方桶退库 | <p>根据退库类型同步更改【配方箱信息】、【配方箱配方信息】、【配方桶信息】、【配方桶配方信息】的状态①②③</p> <p>① 退库中：未完结的退库单据</p>                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |



|  |         |                                                                                                                                                                                                                   |      |
|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |         | <p>② 待处理：已完结的异常退库单据</p> <p>③ 待分配：已完结的正常退库单据；异常退库的经过配方箱异常处理后的单据</p> <p>退库类型选项中的“香精桶退库”调整成：配方桶退库</p> <p>配方称量日期文案调整成：称量日期</p>                                                                                        |      |
|  | 异常配方箱处理 | <p>① 单据完成后调整【配方箱信息】、【配方箱配方信息】信息，状态从“待处理”到“待分配”</p> <p>② 异常处理替换下来的物料单独储存（不要存储在仓库中）！！！！</p>                                                                                                                         | 测试通过 |
|  | 配方箱物料退库 | <p>页签（菜单）名称调整成：配方箱物料退库</p> <p>注：只有配方箱中物料才需要退回</p> <p>对接【异常配方箱处理】替换下来的物料，对其进行退库！！！！</p> <p>退库重量文案调整成：退库重量（g），保留4位小数</p>                                                                                            | 测试通过 |
|  | 配方箱物料报废 | <p>新增表单，支持配置审核流程（原来的【配方箱、香精桶物料报废】表单作废）</p> <p>报废完成同步更新【配方箱信息】、【配方箱配方信息】</p> <p>弹窗选择【异常配方箱处理】时遗留下来的物料（按实际重量报废）</p>                                                                                                 | 测试通过 |
|  | 配方桶物料报废 | <p>新增表单，支持配置审核流程（对接【配方桶信息】中状态为“待处理”的记录，对其中的物料进行报废）</p> <p>单据未完成时，【配方桶信息】、【配方桶配方信息】状态为“报废中”</p> <p>单据完成时，【配方桶信息】、【配方桶配方信息】状态为“已报废”，同时释放配方桶</p> <p>弹窗选择【配方桶信息】中状态为“待处理”的配方桶（按实际重量报废）</p> <p>选择完配方桶后带出称量日期、批次和重量</p> | 测试通过 |
|  | 配方箱分配   | <p>对接【配方箱信息】中状态为“待分配”的记录，将其重新分配到产线</p> <p>单据完成后同步更新【配方箱信息】、【配方箱配方信息】状态为“可用”</p>                                                                                                                                   | 测试通过 |
|  | 配方桶分配   | <p>对接【配方桶信息】中可用状态为“待分配”的记录，将配方桶重新分配到车间</p> <p>单据完成后同步更新【配方桶信息】、【配方桶配方信息】状态为“可用”</p>                                                                                                                               | 测试通过 |
|  | 配方箱信息   | 新增表单，【盛料桶投料】完成后生成该单据                                                                                                                                                                                              | 测试通过 |
|  | 配方箱配方信息 | <p>新增表单，【盛料桶投料】完成后生成该单据（记录配方箱中的配方信息，含VB12）</p>                                                                                                                                                                    | 测试通过 |



|  |               |                                                                                                                          |      |
|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 配方桶信息         | 新增表单，【复合香精称量记录】完成后生成该单据<br>① 来源单据：对应【复合香精称量记录】中的单据编号<br>② 使用单据：对应使用该配方桶的【配料工序】中的单据编号<br>① 展示配方桶中的配方信息<br>② 混批（多个批次）则多条展示 | 测试通过 |
|  | 配方桶配方信息       | 新增表单，【复合香精称量记录】完成后生成该单据（记录配方桶中的配方信息）<br>混批的配方也多条展示实时取对应配方桶号所在的【配方桶信息】的状态                                                 | 测试通过 |
|  | 基地生产系统运行概况    | 数据来源：按生产日期实时汇总统计【生产交接班】已完成单据的入库量。区分普通型、强化型，支持修改（修改后【生产交接班】中数据变化时，会再次更新年累计产量和月实际产量）                                       | 测试通过 |
|  | 生产基地 KPI 考核指标 | 按生产日期实时汇总统计【生产交接班】数据，支持修改（修改后【生产交接班】中数据变化时，会再次更新此处的数据）                                                                   | 测试通过 |
|  | 生产基地一般考核指标    | 按生产日期实时汇总统计【生产交接班】的数据，支持修改（修改后【生产交接班】中数据变化时，会再次更新此处的数据）                                                                  | 测试通过 |

### 3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.23.0】测试共发现 150 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

### Bug 问题汇总

| bug 验证程度 | 致命 | 严重 | 一般  | 建议 | 总计  |
|----------|----|----|-----|----|-----|
| 总数       | 0  | 0  | 137 | 13 | 150 |
| 已关闭数     | 0  | 0  | 137 | 13 | 150 |
| 遗留 bug 数 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

### 4. 缺陷等级描述

| 等级   | 描述              | 说明   |
|------|-----------------|------|
| 4-致命 | 严重影响到工作的性能，安全，功 | 系统崩溃 |



|      |                                  |                                 |
|------|----------------------------------|---------------------------------|
|      | 能，属于必须解决的系统问题                    | 程序重启、死机、非法退出<br>数据丢失或异常<br>内存泄露 |
| 3-严重 | 影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性 | 功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求           |
| 2-一般 | 功能有错误但不影响使用                      | 操作界面错误<br>非主要功能未满足需求            |
| 1-建议 | 建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能             | 文字错误<br>界面不规范<br>提示信息不准确        |